Архитектурное решение "Сервис объявлений с доставкой и проведением оплаты"

Содержание

1. Общее описание системы . . . 1
1.1. Описание системы . . . 1
1.1.1. Ограничения . . . 1
2. Требования . . . 2
2.1. Функциональные требования . . . 2
2.2. Нефункциональные требования . . . 3
2.2.1. Предварительные условия . . . 3
2.2.2. Производительность . . . 3
2.2.3. Надежность и доступность . . . 3
2.2.4. Масштабирование и развитие . . . 4
2.2.5. Безопасность . . . 4
2.2.6. Эргономика и удобство использования . . . 4
2.2.7. Сопровождаемость . . . 4
2.2.8. Интеграции . . . 5
2.2.9. Документирование . . . 5
2.3. Риски . . . 5
2.3.1. Инфраструктурные риски . . . 5
2.3.2. Бизнес-риски . . . 6
2.3.3. Риски интеграций . . . 7
2.3.4. Операционные риски . . . 7
2.3.5. Риски безопасности . . . 7
2.3.6. Риски непрерывности . . . 8
3. Концептуальная архитектура . . . 9
3.1. Схема концептуальной архитектуры . . . 9
3.2. Описание концептуальной архитектуры . . . 9
3.3. Пользователи решения . . . 10
3.3.1. Внешние пользователи . . . 11
3.3.2. Внутренние пользователи (Администрация маркетплейса) . . . 12
3.3.3. Внешние системы как "пользователи" . . . 13
3.3.4. Матрица доступа . . . 13
3.4. Внешние интеграции . . . 14
3.4.1. Интеграция с платёжными агрегаторами . . . 14
3.4.2. Интеграция с транспортной компанией . . . 14
3.5. Потоки данных и высокоуровневое взаимодействие . . . 15
3.6. Модель данных . . . 17
3.7. Расчеты показателей решения . . . 18
3.7.1. Исходные данные . . . 18
3.7.2. Распределение пользователей . . . 18

3.7.3. Пользовательская активность . . . 18
3.7.4. Суточная нагрузка . . . 19
3.7.5. Пиковая и всплесковая нагрузка . . . 19
3.7.6. Публикация объявлений . . . 19
3.7.7. Медиа-данные . . . 19
3.7.8. Структурированные данные . . . 20
3.7.9. Сетевой трафик . . . 20
3.7.10. Вывод . . . 20
3.8. Схема архитектуры решения . . . 20
3.9. Observability . . . 21
3.9.1. Показатели . . . 21
3.9.2. Средства . . . 21
3.9.3. Инструменты диагностики . . . 22
3.10. Реагирование на инциденты . . . 22
3.10.1. Роли и ответственность . . . 22
3.10.2. Мониторинг и обнаружение . . . 22
3.11. 4. Классификация инцидентов . . . 23
3.12. 5. Сценарии действий (Runbooks) . . . 23
3.12.1. 5.1. Отказ API Gateway / DDoS-атака (RSK01_01, RSK05_02) . . . 23
3.12.2. 5.2. Сбой платежного шлюза (RSK01_03, RSK02_01) . . . 23
3.12.3. 5.3. Потеря данных / Отказ БД (RSK01_02, RSK01_08, RSK06_01) . . . 23
3.12.4. 5.4. Утечка персональных данных (RSK02_08, RSK05_01) . . . 24
3.12.5. 5.5. Рассинхронизация остатков (RSK01_05, RSK02_06) . . . 24
3.13. 6. Коммуникация . . . 24
3.14. 7. Пост-инцидентный анализ . . . 24
3.15. Схема взаимодействия . . . 25
3.15.1. Синхронные взаимодействия . . . 25
3.15.2. Асинхронные взаимодействия (Kafka) . . . 26
3.16. Форматы взаимодействия . . . 26
3.16.1. DNS / GeoDNS . . . 26
3.16.2. HTTP/REST (JSON) . . . 27
3.16.3. HTTP/CDN . . . 27
3.16.4. gRPC (Protobuf) . . . 27
3.16.5. Redis / Cache . . . 28
3.16.6. Kafka / Event bus (асинхронные события) . . . 28
3.17. Система хранения данных . . . 28
4. 5. Система хранения данных . . . 29
4.1. 5.1 Общая архитектура . . . 29
4.2. 5.2 Рекомендации по репликации и шардированию . . . 30
4.3. 5.3 CQRS и Event Sourcing . . . 31
4.4. 5.4 Итоговая структура . . . 31

4.5. Схемы данных . . . 32
5. Безопасность . . . 33
5.1. Схема защиты и управления доступом . . . 33
5.2. Аудит безопасности . . . 33
6. Доставка решения . . . 34
6.1. Схема развертывания . . . 34
6.2. CI/CD процесс . . . 34
6.3. Планы тестирования . . . 34

Глава 1. Общее описание системы

1.1. Описание системы

Рассматриваемая система является электронной торговой площадкой, предоставляющей сервис публикации объявлений о продаже товаров и предоставлении услуг с доставкой товаров и проведением оплаты.

1.1.1. Ограничения

Система разрабатывается для работы в европейской части РФ: Центральном, Северо-западном (кроме Калининградской области), Приволжском и Южным федеральных округах, определяемой сетевой и транспортной доступностью.

Не рассматриваются проблемы взаимодействия с зарубежными пользователями и продажа/покупка в валюте, отличной от российского рубля.

Не рассматриваются проблемы и риски, связанные с финансовой (налоговой) отчётностью владельца системы, и соответствующий функционал.

Глава 2. Требования

2.1. Функциональные требования

1. Возможность для продавца создавать, редактировать, публиковать, архивировать (удалять из видимости), восстанавливать и удалять карточки товаров/услуг.
2. Возможность для покупателя просматривать объявления, осуществлять по ним классификационный, атрибутивный и полнотекстовой поиск.
3. Поддержка медиаконтента (изображений, видео), описаний, атрибутов, тегирования товаров и услуг.
4. Наличие рекомендательной системы, учитывающей историю покупателя и подбирающей сходные объявленя; также готовящей начальный список рекомендаций при регистрации покупателя в системе.
5. Возможность для покупателя оформлять заказы средствами сервиса с фиксацией условий сделки и резервированием заказанного товара.
6. Информирование продавца о новом заказе.
7. Возможность для покупателя вести диалог с продавцом по конкретным объявлениям и с сервисом по условиям работы сервиса.
8. Средства регистрации продавцов и покупателей и их контактов на площадке сервиса, с возможностью идентификации продавцов.
9. Модерация объявлений перед публикацией, в том числе, автоматическая.
10. Возможность для зарегистрированного покупателя вести самостоятельную одноуровневую классификацию товаров (целевые списки).
11. Создание механизмов оплаты заказов покупателями средствами сервиса с использованием систем электронных платежей внешнего агрегатора, с учётом удержания комиссии в пользу сервиса и оформлением платежей в соответствии с законодательством.
12. Публикация средствами сервиса единой публичной оферты (условий обслуживания) для продавцов и покупателей.
13. Возможность категоризации продавцов и покупателей.
14. Возможность создания специальных условий работы с сервисом (размер комиссии, сроки её поступления) для указанных категорий продавцов или отдельных продавцов.
15. Возможность отслеживания доставки товаров покупателям средствами сервиса с использованием средств, предоставляемых для этого логистическими компаниями, ответственными за доставку.
16. Формирование отчётности для продавцов и администрации сервиса о сделках, начислениях и выплатах, с возможностью фильрации по категориям товаров и продавцов, периодам, статусам.

2.2. Нефункциональные требования

2.2.1. Предварительные условия

Наличие договора(ов) с агрегатором(ами) платежей и средств использования системы электронных платежей этого агрегатора (API). Наличие договора(ов) с логистическими компаниями по доставке товаров от продавцов к покупателям с возможностью автоматического отслеживания прохождения доставки заказа с использованием средств, предоставляемых логистическими компаниями (API). При этом предполагается указание сервиса при отправке продавцом товара покупателю в пункте приёма товара логистической компанией.

2.2.2. Производительность

1. Время отклика интерфейса сервиса на действия пользователя не более 2-х секунд.
2. Оформление заказа после выбора не более, чем за 4 шага.
3. Доступность ключевых функций не более, чем за 3 клика от главной страницы.
4. Время загрузки страниц каталога не более 3-х секунд при 90 процентили.
5. Загрузка карточки товара: не более 1,5 секунд
6. Обработка поискового запроса: не более 5 секунд
7. Проведение платежной транзакции (до выхода на интерфейс работы с платежной системой): не более 5 секунд
8. Поддержка не менее 10 000 одновременных пользователей
9. Обработка не менее 1000 транзакций в минуту
10. Размещение не менее 500 объявлений в час
11. Интерфейс на русском языке.
12. При указаниях времени поддержка часовых поясов регионов присутствия с автоматическим определением местоположения пользователя и возможностью его ручного изменения пользователем.

2.2.3. Надежность и доступность

1. Целевой уровень доступности системы: 99,5% (uptime)
2. Плановые технические работы: не более 8 часов в месяц в ночное время
3. Резервирование критичных компонентов (база данных, платёжный шлюз)
4. Автоматическое восстановление после сбоя в течение 15 минут
5. Отсутствие потери данных о транзакциях и объявлениях
6. Время восстановления после критического сбоя (RTO): не более 4 часов
7. Точка восстановления данных (RPO): не более 1 часа

2.2.4. Масштабирование и развитие

1. Возможность добавления серверов приложений без простоя
2. Поддержка физически распределённой архитектуры
3. Поддержка географически распределённых дата-центров
4. Поддержка роста базы объявлений до 100 млн записей
5. Поддержка базы пользователей до 50 млн учётных записей

2.2.5. Безопасность

1. Двухфакторная аутентификация для финансовых операций
2. Разграничение прав доступа по ролям (покупатель, продавец, администратор, модератор)
3. Сессии пользователей с автоматическим завершением после 30 минут неактивности
4. Шифрование персональных данных в базе данных (AES-256)
5. Шифрование передачи данных (TLS 1.2 и выше)
6. Защита от DDoS-атак
7. Защита от SQL-инъекций и XSS-атак
8. Ограничение частоты запросов (rate limiting)
9. Логирование всех операций с финансовыми данными
10. Соответствие требованиям 152-ФЗ о персональных данных
11. Соответствие регуляторным требованиям при осуществлении финансовых операций и учёте их в системе.

2.2.6. Эргономика и удобство использования

1. Адаптивный дизайн для desktop, планшетов и мобильных устройств
2. Поддержка браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии)
3. Поддержка мобильных платформ: iOS 14+, Android 10+
4. Размещение объявления не более чем в 5 шагов
5. Оформление заказа не более чем в 4 шага
6. Доступность ключевых функций не более чем за 3 клика от главной страницы
7. Интерфейс на русском языке
8. Поддержка часовых поясов регионов присутствия
9. Форматы даты, времени и валюты в соответствии с российскими стандартами

2.2.7. Сопровождаемость

1. Централизованное логирование всех компонентов системы

2. Мониторинг ключевых метрик производительности в реальном времени
3. Автоматические уведомления администраторов о критических событиях
4. Техническая документация на архитектуру и API
5. Руководства пользователя и администратора
6. Актуализация документации при каждом обновлении
7. Возможность обновления компонентов без полной остановки системы
8. Откат к предыдущей версии в случае проблем при обновлении

2.2.8. Интеграции

1. Совместимость с платёжными системами (СБП, банковские карты)
2. Совместимость с сервисами доставки
3. REST API для интеграции со сторонними системами

2.2.9. Документирование

1. Наличие документации для покупателей в форме многостраничного структурированного веб-документа, доступного для скачивания в pdf-файл.
2. Наличие документации для продавцов в форме многостраничного структурированного веб-документа, доступного для скачивания в pdf-файл.
3. Наличие документации администратора, включающей вопросы конфигурирования, настройки, взаимодействия с внешними системами.
4. Наличие в документации разделов FAQ (friquently asked questions, часто задаваемые вопросы). В рамках сопровождения уточнение и дополнение этих разделов по результатам реальзных потребностей пользователей.

2.3. Риски

2.3.1. Инфраструктурные риски

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK01_01	Отказ API Gateway	Высокое	Полная недоступность системы для пользователей при единой точке входа. Приводит к остановке всех бизнес-процессов.
RSK01_02	Потеря данных заказов	Критичное	Необратимая потеря информации о сделках, невозможность выполнения обязательств, финансовые потери.
RSK01_03	Недоступность платежных провайдеров	Высокое	Блокировка процесса оформления заказов, потеря продаж, недовольство пользователей. При пиковых нагрузках.

RSK01_04	Недоступность транспортных компаний	Среднее	Ошибки и задержки информирования пользователей, репутационные потери.
RSK01_05	Несогласованность данных о наличии товаров	Высокое	Продажа отсутствующих товаров, отмены заказов, негативный пользовательский опыт, репутационные потери.
RSK01_06	Перегрузка системы в пиковые периоды	Высокое	Падение производительности или полный отказ системы во время распродаж, акций, праздничных периодов.
RSK01_07	Потеря сообщений в шине событий	Среднее	Нарушение бизнес-процессов, требующих асинхронной обработки (например, обновление инвентаря после покупки).
RSK01_08	Недоступность базы данных	Критичное	Остановка всех операций системы, так как большинство сервисов зависят от доступа к данным.

2.3.2. Бизнес-риски

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK02_01	Двойное списание средств	Критичное	Разнообразные фатальные последствия. Возникает при нарушении идемпотентности операций.
RSK02_02	Ошибки в расчете комиссий	Критичное	Финансовые потери платформы (недополучение комиссии) или продавцов (завышенные списания), конфликты с контрагентами.
RSK02_03	Некорректные выплаты продавцам	Критичное	Финансовые потери, судебные разбирательства, репутационный ущерб, отток продавцов с платформы.
RSK02_04	Нарушение финансовой отчетности	Высокое	Невозможность корректного учета, налоговые проблемы, санкции со стороны контролирующих органов.
RSK02_05	Потеря трек-номеров доставки	Среднее	Невозможность отслеживания заказов, увеличение нагрузки на поддержку, недовольство покупателей.
RSK02_06	Задержки синхронизации с внешними системами	Среднее	Некорректное отображение статусов доставки, остатков товаров у продавцов, курсов валют для оплаты.
RSK02_07	Недоставка критичных уведомлений	Среднее	Пользователи не получают информацию о статусе заказов, подтверждении оплаты, что ведет к росту обращений в поддержку.
RSK02_08	Нарушение ФЗ-152 "О персональных данных"	Критичное	Административная и уголовная ответственность, крупные штрафы, приостановка деятельности.

2.3.3. Риски интеграций

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK03_01	Изменение API внешних сервисов без обратной совместимости	Высокое	Внезапный сбой интеграций с платежными системами, службами доставки, требующий срочного исправления кода.
RSK03_02	Превышение лимитов запросов к внешним API	Среднее	Блокировка доступа к критичным сервисам (платежи, доставка) до начала следующего расчетного периода.
RSK03_03	Утрата API-ключей	Высокое	Компрометация интеграций, возможные финансовые потери при утечке платежных ключей.

2.3.4. Операционные риски

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK04_01	Недостаточный мониторинг	Высокое	Позднее обнаружение инцидентов, увеличение времени простоя, невозможность предотвращения проблем.
RSK04_02	Отсутствие плана аварийного восстановления (DRP)	Критичное	Длительное время восстановления после серьезных сбоев, несистематические действия при инцидентах.
RSK04_03	Недостаточная емкость хранилищ	Среднее	Прекращение работы системы при исчерпании дискового пространства (особенно для логов и медиафайлов).

2.3.5. Риски безопасности

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK05_01	SQL-инъекции и утечки данных	Критичное	Компрометация персональных и платежных данных пользователей, юридическая ответственность, репутационные потери.
RSK05_02	DDoS-атаки на публичные точки доступа	Высокое	Недоступность сервиса для легитимных пользователей, финансовые потери от простоя, репутационные потери.
RSK05_03	Межсайтовый скриптинг (XSS)	Высокое	Кража сессий пользователей, модификация контента на стороне клиента, атаки на других пользователей.
RSK05_04	Подделка межсайтовых запросов (CSRF)	Среднее	Неавторизованное выполнение действий от имени аутентифицированного пользователя.

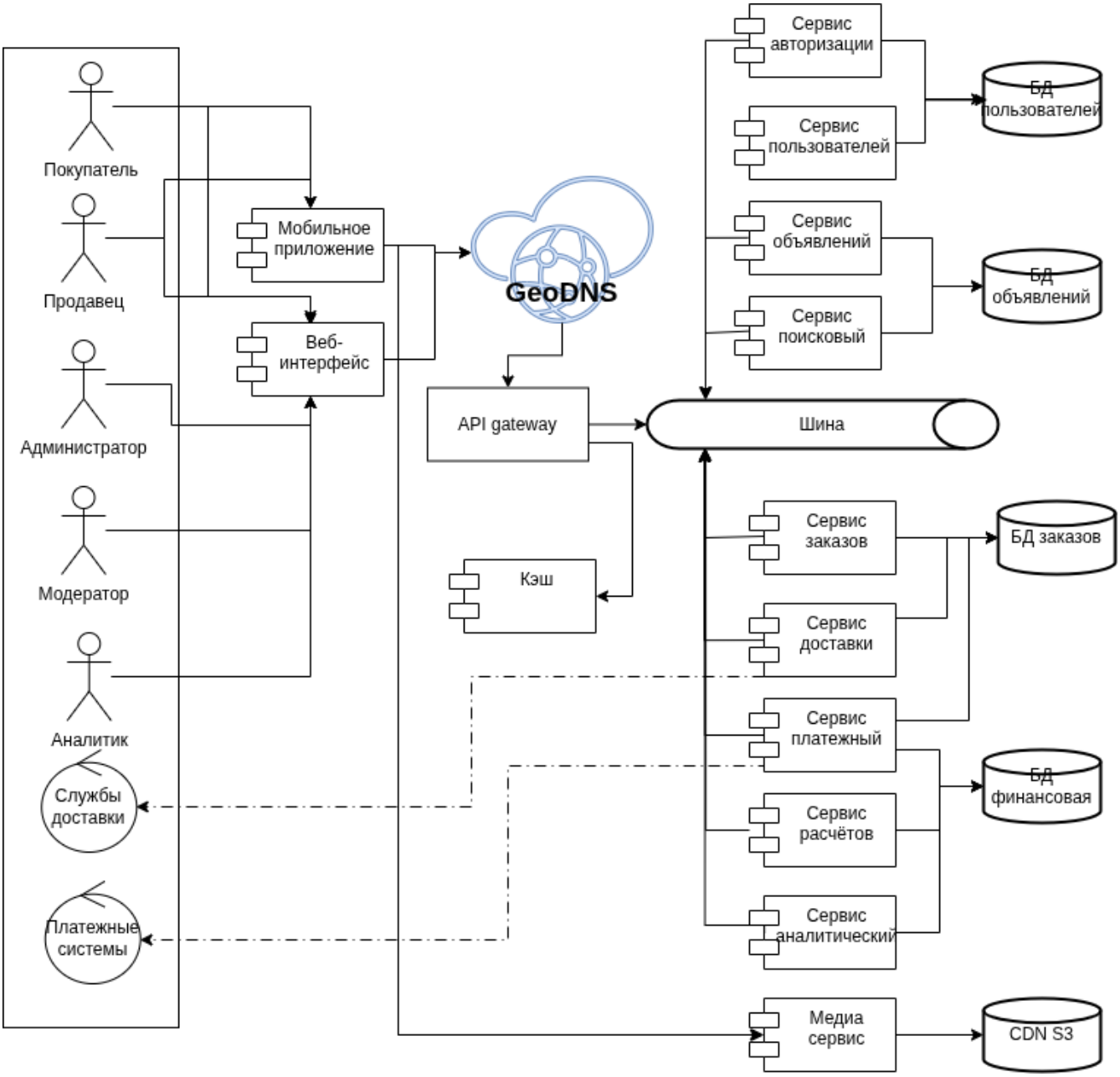
ID	Риск	Влияние	Описание
RSK05_05	Инсайдерские угрозы	Критичное	Умышленное или неумышленное причинение вреда системе сотрудниками с доступом к production-окружению.

2.3.6. Риски непрерывности

ID	Риск	Влияние	Описание
RSK06_01	Несоответствие резервных копий	Критичное	Невозможность восстановления данных после сбоя (RSK01_02, RSK01_08) из-за ошибок в процессе бэкапирования.
RSK06_02	Истечение сроков действия SSL-сертификатов	Высокое	Прекращение доступа к HTTPS-эндпоинтам (API Gateway, сервисы), блокировка работы клиентов.
RSK06_03	Утечка учетных данных персонала	Критичное	Компрометация производственного окружения через учетные записи сотрудников (усугубляет RSK05_05).

Глава 3. Концептуальная архитектура

3.1. Схема концептуальной архитектуры



3.2. Описание концептуальной архитектуры

Система имеет сервисную архитектуру и состоит из следующих сервисов:

1. Сервис авторизации, опирающийся на Базу Данных Пользователей и поддерживающий аутентификацию, авторизацию и поддержание сессий работы пользователей.
2. Сервис профилей пользователей, опирающийся на Базу Данных Пользователей и поддерживающий информацию о них, целевые списки (wish-листы) пользователей, получаемую информацию о поведении.
3. Сервис объявлений, включающий Базу Данных Объявлений, содержащую основные

данные объявлений. Поддерживает актуальное состояние и резервирование товаров по объявлениям. Через него осуществляется обмен сообщениями между покупателями и продавцами.

4. Сервис поиска, связанный с сервисом объявлений, и использующий отдельную или совмещённую с сервисом объявлений Базу Данных, настроенную для параметрического и текстового поиска. Также реализует функционал рекомендаций покупателям.
5. Сервис заказов, включающий Базу Данных Заказов, содержащую информацию о товарном, логистическом и финансовом состоянии заказов
6. Сервис доставки отвечает за связь с API логистических компаний и формирование (при необходимости - моделирование) данных о транспортировке заказов.
7. Сервис платежей отвечает за обработку платежей через связь с API платежных сервисов.
8. Сервис расчётов, учитывающий финансовую часть сделок и комиссию торговой площадки.
9. Аналитический сервис предоставляет отчётную информацию о потоке заказов и финансовых показателях системы, рассылает уведомления пользователям.

Сервисы взаимодействуют между собой через общий брокер сообщений ("шину данных"). С внешними поставщиками данных (платёжные и логистические сервисы) соответствующие сервисы системы взаимодействуют напрямую. Отдельные сервисы также могут взаимодействовать синхронно напрямую, если этого требует логика бизнес-процесса. Такие взаимодействия будут специально описаны в соответствующих частях.

Пользователи взаимодействуют с системой через веб-интерфейс или мобильное приложение (фронтенд). Фронтенд и, при необходимости, другие внешние информационные системы обмениваются с системой данными посредством API с единой точкой входа.

Информирование пользователей осуществляется через публикацию сообщений в личных кабинетах. Диалоги между покупателями и продавцами также привязываются к сервису объявлений и ведутся в асинхронном режиме.

3.3. Пользователи решения

Для работы с системой устанавливаются следующие роли пользователей:

1. Покупатель - пользователь, которому доступен поиск товаров по объявлениям, просмотр объявлений, формирование и оплата заказов, получение отчётов по своим покупкам и оплатам. Для осуществления взаимодействия с ним идентифицируется в системе, по крайней мере, адресом электронной почты или номером телефона.
2. Продавец - пользователь, которому доступно размещение, редактирование и архивирование (логичкское удаление) объявлений (в части редактирования и архивирования - только для своих объявлений), отчёты по своим объявлениям и их оплате. Идентифицируется адресом(ами) электронной почты, номером(ами) телефона и реквизитами для осуществления платежей.
3. Модератор - пользователь, осуществляющий технические настройки и поддержание

работоспособности системы.

4. Администратор - пользователь, осуществляющий предварительную модерацию объявлений и взаимодействующий с продавцами по спорным вопросам размещения.
5. Финансист - пользователь, имеющий доступ к статистической и отчётной информации о прохождении заказов, их оплате и финансовых поступлениях.

3.3.1. Внешние пользователи

- **Продавец** - *физическое или юридическое лицо, размещающее товары/услуги на площадке для продажи.*
  1. Регистрация и управление учетной записью продавца
  2. Размещение и редактирование объявлений о товарах/услугах
  3. Управление каталогом товаров (добавление, изменение, удаление позиций)
  4. Установка цен и условий продажи
  5. Обработка заказов и управление статусами
  6. Взаимодействие с покупателями через встроенный чат/систему сообщений
  7. Просмотр отчетов о продажах и финансовых поступлениях
  8. Получение уведомлений о новых заказах и изменениях статусов
  9. Формирование документов на отгрузку
  10. Контроль баланса и вывод средств (за вычетом комиссии площадки)
- **Покупатель** *физическое лицо, осуществляющее поиск и покупку товаров/услуг на площадке.*
  1. Регистрация и управление личным кабинетом
  2. Поиск и фильтрация объявлений по различным параметрам
  3. Просмотр детальной информации о товарах и продавцах
  4. Добавление товаров в корзину и список желаний
  5. Оформление заказов
  6. Выбор способа оплаты и осуществление платежей через интеграцию с внешними платежными сервисами
  7. Выбор способа доставки через интегрированные службы доставки
  8. Отслеживание статуса заказа и доставки
  9. Взаимодействие с продавцом
  10. Оставление отзывов и рейтингов
  11. Просмотр истории заказов и транзакций
- **Гостевой пользователь** *неавторизованный посетитель площадки с ограниченным функционалом.*
  1. Просмотр каталога товаров

2. Поиск объявлений
3. Просмотр общей информации о товарах (без доступа к оформлению заказов)
4. Регистрация в системе

3.3.2. Внутренние пользователи (Администрация маркетплейса)

- **Администратор системы** *технический специалист, ответственный за работоспособность платформы.*
  1. Управление технической инфраструктурой системы
  2. Настройка интеграций с внешними сервисами (платежные системы, службы доставки)
  3. Управление правами доступа пользователей
  4. Мониторинг производительности и безопасности системы
  5. Резервное копирование и восстановление данных
  6. Управление справочниками и настройками системы
- **Модератор** *специалист по модерации и управлению контентом площадки, а также по связи с внешними пользователями.*
  1. Модерация объявлений продавцов
  2. Проверка соответствия объявлений правилам площадки
  3. Блокировка/удаление неподходящего контента
  4. Управление категориями товаров и атрибутами
  5. Размещение информационных материалов на площадке
  6. Работа с жалобами пользователей на контент
  7. Консультирование продавцов и покупателей по работе с платформой
  8. Верификация и одобрение новых продавцов
  9. Разрешение конфликтных ситуаций между продавцами и покупателями
  10. Блокировка/разблокировка учетных записей продавцов
  11. Мониторинг активности продавцов
  12. Обработка обращений и жалоб
  13. Помощь в решении проблем с заказами
  14. Возвраты и компенсации (в рамках политики площадки)
- **Аналитик** *специалист, ответственный за финансовую отчетность и аналитику.*
  1. Формирование отчетов о комиссионных доходах площадки
  2. Анализ финансовых потоков (поступления, выплаты продавцам)
  3. Мониторинг транзакций и выявление аномалий
  4. Формирование отчетов о состоянии сделок
  5. Сверка расчетов с продавцами

6. Контроль своевременности выплат
7. Подготовка управленческой и налоговой отчетности
8. Анализ ключевых метрик системы (конверсия, средний чек, активность пользователей)
9. Формирование аналитических отчетов для руководства
10. Сегментация пользователей
11. Анализ эффективности различных категорий товаров
12. Подготовка рекомендаций по развитию системы

3.3.3. Внешние системы как "пользователи"

- **Платежные системы**
  1. Получение запросов на проведение платежей от покупателей
  2. Отправка статусов транзакций в систему маркетплейса
  3. Обработка возвратов и отмен платежей
- **Службы доставки**
  1. Получение данных о заказах для доставки
  2. Предоставление информации о стоимости и сроках доставки
  3. Отправка обновлений статуса доставки
  4. Генерация трек-номеров для отслеживания
- **Прочие информационные системы**

Внешние или внутренние системы при необходимости получения информации (например, учётно-бухгалтерские) могут подключаться через точку входа API.

3.3.4. Матрица доступа

Функция	Продавец	Покупатель	Гость	Админ	Модератор	Аналитик
Просмотр товаров	+	+	+	+	+	+
Размещение объявлений	+	—	—	+	+	—
Покупка товаров	—	+	—	—	—	—
Модерация контента	—	—	—	+	+	—
Финансовые отчеты	Личные	—	—	+	—	+

Управление интеграциями	—	—	—	+	—	—

3.4. Внешние интеграции

3.4.1. Интеграция с платёжными агрегаторами

- Взаимодействие с платёжными агрегаторами поддерживается через предоставляемые ими API с использованием протокола HTTPS.
- Должны поддерживаться следующие способы оплаты: банковские карты (Visa, Mastercard, МИР), электронные кошельки, СБП
- Система должна получать уведомления о статусе платежа (успешный, отклоненный, ожидает подтверждения) в режиме реального времени через webhook.
- Должна быть реализована возможность возврата средств покупателю через API агрегатора.
- Система должна обеспечивать выплаты продавцам с учетом комиссии маркетплейса.
- Должно обеспечиваться логирование всех транзакций с сохранением идентификаторов платежей в обеих системах.
- При недоступности платежного агрегатора система должна информировать пользователя о временной невозможности совершить платеж.
- Система должна поддерживать механизм повторных попыток при сбоях (retry mechanism) с экспоненциальной задержкой.
- Взаимодействие платежного сервиса с API агрегатора осуществляется в синхронном режиме.

Передаваемые данные:

Исходящие: сумма платежа, идентификатор заказа, данные покупателя (email, телефон), URL для возврата после оплаты

Входящие: статус платежа, идентификатор транзакции, timestamp операции, детали ошибки (при наличии)

3.4.2. Интеграция с транспортной компанией

Назначение: оформление доставки заказов, отслеживание статуса доставки.

- Система должна автоматически создавать заявку на доставку через API транспортной компании при подтверждении заказа
- Должен рассчитываться предварительный срок и стоимость доставки на основе данных о весе, габаритах товара и адресе получателя
- Система должна получать актуальные данные о тарифах доставки для отображения покупателю при оформлении заказа

- Должна обеспечиваться генерация транспортных накладных и печатных форм для маркировки отправлений
- Система должна получать обновления статуса доставки (принято на склад, в пути, доставлено, возврат) через webhook или polling с интервалом не более 30 минут
- Должна быть реализована возможность вызова курьера для забора товара от продавца
- Система должна поддерживать отмену доставки и оформление возврата через API транспортной компании
- При недоступности API система должна использовать последние загруженные тарифы и предупреждать администратора о необходимости ручной обработки

Передаваемые данные:

Исходящие: параметры отправления (вес, габариты, объявленная стоимость), адреса отправителя и получателя, контактные данные, идентификатор заказа в системе маркетплейса

Входящие: трек-номер отправления, статус доставки, история перемещения, стоимость доставки, дата доставки (фактическая/планируемая)

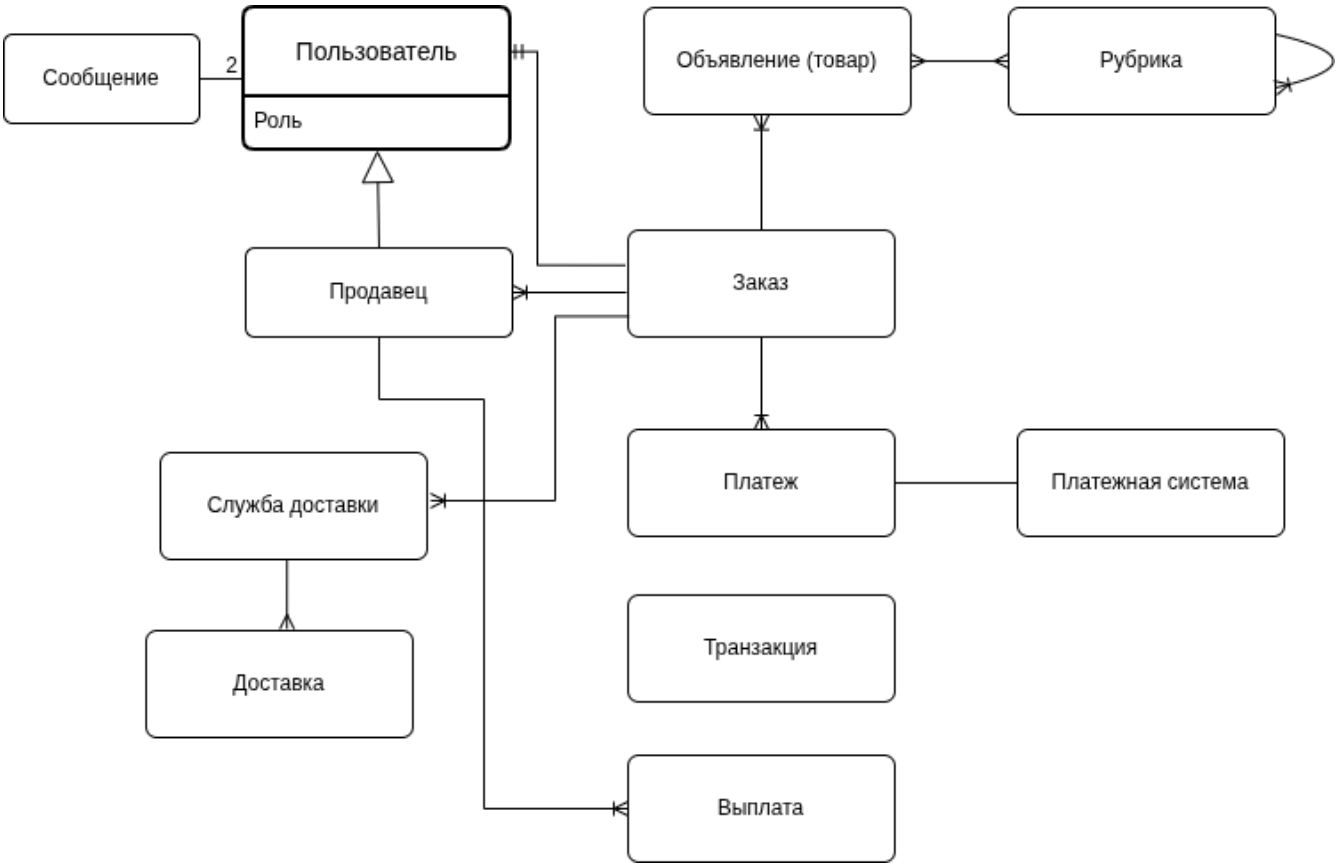
3.5. Потоки данных и высокоуровневое взаимодействие

ID	Поток данных	Участники	Тип	Описание
IF-1	Резолвинг и маршрутизация	Клиент → GeoDNS → API Gateway	Синхронный	Георасределение трафика и маршрутизация клиента в ближайший ЦОД (Москва/Краснодар)
IF-2	Получение медиа-контента	Клиент → CDN	Синхронный	Доставка статического и медиа-контента через CDN (СПб, Казань)
IF-3	Аутентификация и авторизация	API Gateway → Сервис авторизации	Синхронный	Проверка токена и аутентификация пользователя для всех защищённых операций
IF-4	Управление пользователем	Клиент → API Gateway → Сервис пользователей	Синхронный	Получение и изменение профиля, управление списками пользователя

ID	Поток данных	Участники	Тип	Описание
IF-5	Работа с объявлениями	Клиент → API Gateway → Сервис объявлений → Сервис медиа	Синхронный	Создание, редактирование объявлений, модерация, обмен сообщениями, загрузка/получение медиа
IF-6	Поиск и рекомендации	Клиент → API Gateway → Сервис поиска	Синхронный	Выполнение поисковых запросов и получение рекомендаций
IF-7	Управление заказом	Клиент → API Gateway → Сервис заказов → Сервис доставки	Синхронный	Создание заказа, расчёт стоимости и параметров доставки
IF-8	Инициация платежа	Клиент → API Gateway → Платёжный сервис	Синхронный	Инициация платежной транзакции пользователем
IF-9	Создание платежа из заказа	Сервис заказов → Платёжный сервис	Синхронный	Создание платежа в рамках оформления заказа
IF-10	Выплаты продавцам	Сервис расчётов → Платёжный сервис	Синхронный	Выполнение выплат и финансовых операций в пользу продавцов
IF-11	Кэширование данных	API Gateway → Кэш (Redis)	Синхронный	Кэширование часто используемых данных (сессии, объявления, результаты поиска)
IF-12	Обработка результата платежа	Платёжный сервис → Kafka → Сервис заказов / Сервис расчётов	Асинхронный	Передача результата платежа для обновления статуса заказа и учёта средств
IF-13	Жизненный цикл заказа	Сервис заказов → Kafka → Сервис доставки	Асинхронный	Публикация события создания заказа и инициирование доставки
IF-14	Обновление статуса доставки	Сервис доставки → Kafka → Сервис заказов / Аналитический сервис	Асинхронный	Передача статусов доставки и обновление состояния заказа и аналитики
IF-15	Учёт и движение средств	Сервис расчётов → Kafka → Аналитический сервис	Асинхронный	Передача информации о балансе, транзакциях и выплатах

ID	Поток данных	Участники	Тип	Описание
IF-16	Индексация и рекомендации	Сервис объявлений → Kafka → Сервис поиска	Асинхронный	Передача изменений объявлений для индексации и обучения рекомендаций
IF-17	Поведенческие события	Сервис поиска → Kafka → Аналитический сервис	Асинхронный	Сбор пользовательского поведения для аналитики и улучшения рекомендаций
IF-18	Сообщения пользователей	Сервис объявлений → Kafka → Аналитический сервис	Асинхронный	Передача событий сообщений между пользователями для аналитики и уведомлений
IF-19	Уведомления и аналитика	Kafka → Аналитический сервис	Асинхронный	Централизованная обработка событий для аналитики и генерации уведомлений

3.6. Модель данных



3.7. Расчеты показателей решения

3.7.1. Исходные данные

Население европейской части РФ оценивается в ~100 млн человек.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_часть_России

Доля интернет-пользователей: ~90%

Источник: https://sky.pro/wiki/analytics/skolko-lyudej-v-rossii-polzuyutsya-internetom-statistika-i-fakty/

Потенциальная аудитория: 100 млн × 80% = 90 млн пользователей

Оптимистическая оценка доли пользователей системы: 5%

MAU: 90 млн × 5% = 4,5 млн пользователей

DAU/MAU: 20% https://cleverdata.ru/blog/statii/dau-wau-mau-metriki?utm_source=chatgpt.com

DAU: 4,5 млн × 20% = 1 млн. пользователей

3.7.2. Распределение пользователей

- значительная часть пользователей сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге
- центральные регионы и Поволжье дают сопоставимую, но более распределённую нагрузку
- южные и северные регионы менее плотные, но дают заметную долю пользователей

3.7.3. Пользовательская активность

По открытым исследованиям:

- около 50% пользователей заходят на e-commerce ресурсы ежедневно
- среднее время использования составляет около 25 минут в день
- пользователи совершают несколько сессий и просмотров за одно посещение

Исходя из этого, принято:

- 2–4 сессии в день
- 5–10 действий на сессию

Итого — порядка 10–20 действий на пользователя в сутки (принято 15).

Источник: https://adindex.ru/news/researches/2024/11/13/327315.phtml https://mpgo.ru/news/novosti-industrii/data_insight_obem_e_com_rynka_v_rossii_vyros_na_39/

Принятые значения:

- 15 действий на пользователя в сутки
- 5 запросов на действие

Итого: 75 запросов на пользователя в сутки

3.7.4. Суточная нагрузка

Общий объём запросов: 1 000 000 × 75 = 75 млн запросов/сутки

Средняя нагрузка: 75 млн / 86400 ≈ 868 req/c ~ 900 req/c

3.7.5. Пиковая и всплесковая нагрузка

Коэффициент пиковости: 5

Пиковая нагрузка: 900 × 5 ≈ 4340 req/c ~ 4500 req/c

Коэффициент всплеска (акции, сезонность): 2

Всплесковая нагрузка: 4500 × 2 ≈ 9000 req/sec

3.7.6. Публикация объявлений

Исходя из данных по Авито (2,6%), принимается консервативная оценка доли публикующих пользователей:

1% DAU

Новые объявления: 1 000 000 × 1% = 10 000 объявлений/сутки

Срок жизни объявления принимается: 60 дней

Активные объявления: 10 000 × 60 = 600 000

Архив (1 год): 10 000 × 365 ~ 3,7 млн

3.7.7. Медиа-данные

Параметры медиа приняты, оценочно:

- 5 изображений на объявление
- средний размер изображения — 500 KB
- 20% объявлений содержат видео
- средний размер видео — 10 MB

Активные данные:

Изображения: 600 000 × 5 × 0.5 MB = 1.5 TB

Видео: 600 000 × 20% × 10 MB = 1,2 TB

Итого: = 2.7 TB

Архив: ≈ 12 TB

3.7.8. Структурированные данные

Размер записи объявления: 3 KB

Активные объявления: 600 000 × 3 KB ≈ 1.75 GB

Архив: 3,7 млн × 3 KB ≈ 11,1 GB

Пользователи: 4,5 млн × 2 KB ≈ 9 GB

Суммарно: ≈ 21 GB

С учётом индексов и служебных данных: ≈ до 100 GB

3.7.9. Сетевой трафик

Средний размер ответа: 200 KB

Суточный трафик: 75 млн × 200 KB ≈ 15 TB/сутки

Средний поток: ≈ 175 MB/sec

Пиковый поток: ≈ 875 MB/sec

3.7.10. Вывод

Ожидаемые параметры нагрузки системы:

- DAU: ~1 млн пользователей
- MAU: ~5 млн пользователей
- Средняя нагрузка: ~900 req/sec
- Пиковая нагрузка: ~4500 req/sec
- Всплесковая нагрузка: до ~9000 req/sec
- Активные объявления: ~600 тыс
- Объём медиа: ~2.7 TB (активные)
- Сетевой трафик: ~15 TB/сутки

Нагрузка распределяется неравномерно, с концентрацией до 40% в регионах с высокой плотностью населения.

3.8. Схема архитектуры решения

3.9. Observability

3.9.1. Показатели

Бизнес-процессы

- Количество активных пользователей, сессий
- Создание/просмотры объявлений
- Создание/оплата/доставка заказов
- Успешность платежей, средний чек
- Скорость работы поиска, релевантность результатов ===== Техническое состояние
- Доступность всех сервисов (API Gateway, авторизация, поиск, заказы, платежи)
- Время ответа каждого сервиса
- Загрузка процессора, памяти, дисков на всех серверах
- Состояние баз данных (PostgreSQL, Elasticsearch, Redis)
- Очереди сообщений в RabbitMQ (нет накопления)
- Работа внешних API (платежные системы, службы доставки)

3.9.2. Средства

Дашборды (Grafana)

- **"Общее состояние"**: Сводка по всем критичным сервисам, общее количество заказов, ошибок.
- **"Финансы"**: Статусы платежей, успешные/неуспешные транзакции, среднее время проведения.
- **"Поиск и каталог"**: Время ответа поиска, количество запросов, загрузка Elasticsearch.
- **"Инфраструктура"**: Загрузка серверов, состояние баз данных, использование кэша.

Автоматическое оповещение

- Когда любой сервис недоступен более 1 минуты
- При росте количества ошибок платежей выше 5%
- Если время ответа поиска превышает 2 секунды
- При заполнении диска на сервере БД более 85%
- При сбоях в работе брокера сообщений или кэша
- Все алерты поступают в единый Telegram-чат с приоритетами (критический/предупреждение)

3.9.3. Инструменты диагностики

- **Логи (Kibana)**: Логи из всех сервисов хранятся централизованно.
- **Трассировка (Jaeger)**: Путь выполнения запросов.
- **Инфраструктурные метрики (Prometheus)**: Детальные показатели по каждому серверу и базе данных в реальном времени.

3.10. Реагирование на инциденты

3.10.1. Роли и ответственность

Роль	Ответственность	Контакт
Инженер сопровождения	Координация действий, коммуникация со стейкхолдерами, фиксация таймлайна.	Дежурный архитектор / Владелец продукта
Владелец продукта	Диагностика, принятие технических решений, руководство инженерами.	Дежурный разработчик
Специалист по безопасности	Анализ угроз безопасности, изоляция compromised узлов, работа с 152-ФЗ.	CISO
Пресс-секретарь	Внешние коммуникации (пользователи, партнеры), подготовка уведомлений.	PR-менеджер

3.10.2. Мониторинг и обнаружение

Система мониторинга должна покрывать следующие метрики для своевременного обнаружения рисков:

- **Инфраструктура (RSK01_01, RSK01_06, RSK01_08):**
  - Доступность API Gateway (соотношение кодов откликов HTTP 200/5xx).
  - Задержка ответов сервисов сервисов (p95, p99).
  - Утилизация CPU/RAM/Disk (>85%).
- **Бизнес-процессы (RSK02_01, RSK02_02, RSK02_03):**
  - Количество успешных/неуспешных платежей в минуту (аномалии >20%).
  - Расхождение сумм транзакций и заказов (периодическая автоматическая сверка).
  - Количество отмен заказов по причине «нет товара» (RSK01_05).
- **Безопасность (RSK05_01, RSK05_02, RSK06_02):**
  - Количество неудачных попыток авторизации.
  - Трафик на входе (DDoS-детекция).

- Срок действия SSL-сертификатов (алерт за 14 и 3 дня).
- Доступ к чувствительным данным (логи аудита).

3.11. 4. Классификация инцидентов

Уровень	Критерии	Время реакции	Время восстановления
ILVL-1 (Критический)	Полная недоступность системы, потеря данных, утечка ПДн (RSK01_01, RSK01_02, RSK02_08).	15 минут	Непрерывно до устранения
ILVL-2 (Высокий)	Деградация функционала (оплата, доставка), ошибки >10% запросов (RSK01_03, RSK01_05).	30 минут	4 часа
ILVL-3 (Средний)	Частичные ошибки, проблемы с медиа/поиском, задержки уведомлений (RSK01_04, RSK02_07).	2 часа	24 часа

3.12. 5. Сценарии действий (Runbooks)

3.12.1. 5.1. Отказ API Gateway / DDoS-атака (RSK01_01, RSK05_02)

1. **Обнаружение:** Алерт по росту 5xx ошибок или аномальному трафику.
2. **Действия:**
   a. Активация ограничений «Под нагрузкой» на firewall/API Gateway.
   b. Масштабирование входных нод (auto-scaling).
   c. При необходимости — включение статической страницы «Технические работы».
3. **Восстановление:** Анализ логов атаки, обновление правил firewall.

3.12.2. 5.2. Сбой платежного шлюза (RSK01_03, RSK02_01)

1. **Обнаружение:** Падение конверсии оплаты, алерт от платежного провайдера.
2. **Действия:**
   a. Переключение трафика на резервный платежный провайдер (если доступно).
   b. Временная приостановка приема новых платежей для избежания двойных списаний (RSK02_01).
   c. Ручная обработка зависших транзакций.
3. **Восстановление:** Сверка реестров с провайдером, возобновление работы.

3.12.3. 5.3. Потеря данных / Отказ БД (RSK01_02, RSK01_08, RSK06_01)

1. **Обнаружение:** Ошибки подключения к БД, алерт целостности реплик.

2. **Действия:**
   a. Переключение на горячую реплику (Failover).
   b. При полной потере — восстановление из последней валидной резервной копии (проверка RSK06_01).
   c. Блокировка записи данных до восстановления целостности.
3. **Восстановление:** Проверка консистентности заказов и балансов пользователей.

3.12.4. 5.4. Утечка персональных данных (RSK02_08, RSK05_01)

1. **Обнаружение:** Аномальный доступ к БД, сигналы от внешних источников, аудит логов.
2. **Действия:**
   a. Изоляция скомпрометированного сегмента сети.
   b. Отзыв доступов подозрительных учетных записей.
   c. Уведомление регулятора (Роскомнадзор) в соответствии с ФЗ-152 (в течение 24 часов).
3. **Восстановление:** установка патча уязвимости, сброс сессий пользователей, расследование инцидента.

3.12.5. 5.5. Рассинхронизация остатков (RSK01_05, RSK02_06)

1. **Обнаружение:** Жалобы пользователей, алерт расхождения кэша и БД.
2. **Действия:**
   a. Принудительная очистка кэша товаров.
   b. Запуск процесса пересчета остатков.
   c. Временная маркировка объявлений «Проверка наличия» для новых заказов.
3. **Восстановление:** Сверка с сервисом склада/продавца.

3.13. 6. Коммуникация

- **Внутренняя:** Чат инцидентов, баг-трекер.
- **Внешняя:**
  - Страница состояния системы.
  - Рассылка пользователям при влиянии на их заказы (RSK02_07).
  - Официальное заявление при утечке данных (RSK02_08).

3.14. 7. Пост-инцидентный анализ

По каждому инциденту уровня "критический" или "высокий" в течение 2 рабочих дней проводится совещание и формируется отчет: * Хронология событий. * Корневая причина. * План предотвращающих действий на будущее с ответственными и сроками. * Обновление документации и тестов на основе выявленных проблем.

3.15. Схема взаимодействия

3.15.1. Синхронные взаимодействия

Компонент A	Компонент B	Тип	Протокол	Описание
Client	GeoDNS	sync	DNS	Георaспределение трафика (Москва/Краснодар)
GeoDNS	API Gateway	sync	HTTPS	Маршрутизация в ближайший ЦОД
Client	CDN	sync	HTTPS	Получение медиа-контента
API Gateway	Сервис авторизации	sync	gRPC	Проверка токена
API Gateway	Сервис объявлений	sync	HTTP	Объявления и сообщения
API Gateway	Сервис поиска	sync	HTTP	Поиск и рекомендации
API Gateway	Сервис заказов	sync	HTTP	Работа с заказами
API Gateway	Платёжный сервис	sync	HTTP	Инициация платежа
API Gateway	Сервис пользователей	sync	HTTP	Профиль и списки
Сервис заказов	Платёжный сервис	sync	gRPC	Создание платежа
Сервис заказов	Сервис доставки	sync	gRPC	Расчёт доставки
Сервис расчётов	Платёжный сервис	sync	HTTP/gRPC	Выплаты продавцам
Сервис объявлений	Сервис медиа	sync	HTTP	Загрузка/получение медиа
API Gateway	Кэш	sync	RESP	Кэширование

3.15.2. Асинхронные взаимодействия (Kafka)

Компонент A	Компонент B	Тип	Протокол	Описание
Платёжный сервис	Kafka	async-event	Kafka	Результат платежа
Kafka	Сервис расчётов	async-event	Kafka	Учёт средств
Kafka	Сервис заказов	async-event	Kafka	Обновление статуса заказа
Сервис расчётов	Kafka	async-event	Kafka	Баланс и выплаты
Сервис заказов	Kafka	async-event	Kafka	Новый заказ
Kafka	Сервис доставки	async-event	Kafka	Создание доставки
Сервис доставки	Kafka	async-event	Kafka	Статус доставки
Сервис объявлений	Kafka	async-event	Kafka	Изменения объявлений
Kafka	Сервис поиска	async-event	Kafka	Индексация и обучение
Сервис поиска	Kafka	async-event	Kafka	Поведение пользователя
Kafka	Аналитический сервис	async-event	Kafka	Аналитика
Сервис объявлений	Kafka	async-event	Kafka	Сообщения пользователей
Kafka	Аналитический сервис	async-event	Kafka	Уведомления

3.16. Форматы взаимодействия

3.16.1. DNS / GeoDNS

Компонент A	Компонент B	Описание
Client	GeoDNS	Георaспределение трафика между ЦОД (Москва/Краснодар)

3.16.2. HTTP/REST (JSON)

Основной формат синхронного взаимодействия.

Компонент A	Компонент B	Описание
Client	API Gateway	Вызовы бизнес-сервисов (пользователи, объявления, поиск, заказы, платежи)
API Gateway	Сервис пользователей	Управление профилем и списками
API Gateway	Сервис объявлений	Создание/редактирование объявлений, сообщения
API Gateway	Сервис поиска	Поиск и рекомендации
API Gateway	Сервис заказов	Создание/обновление заказа
API Gateway	Платёжный сервис	Инициация платежа
Сервис расчётов	Платёжный сервис	Выплаты продавцам

3.16.3. HTTP/CDN

Основной формат HTTPS для статики.

Компонент A	Компонент B	Описание
Client	CDN (СПб, Казань)	Доставка медиа-контента, кеширование статических ресурсов

3.16.4. gRPC (Protobuf)

Формат внутренних синхронных вызовов с низкой латентностью внутри ЦОД.

Компонент A	Компонент B	Описание
API Gateway	Сервис авторизации	Проверка токена / аутентификация пользователя
Сервис заказов	Платёжный сервис	Создание платежа в рамках заказа
Сервис заказов	Сервис доставки	Расчёт стоимости и параметров доставки
Сервис расчётов	Платёжный сервис	Выплаты и учёт финансов

3.16.5. Redis / Cache

Основной формат кэша

Компонент A	Компонент B	Описание
API Gateway	Кэш (Redis)	Кэширование сессий, результатов поиска, часто запрашиваемых данных

3.16.6. Kafka / Event bus (асинхронные события)

Компонент A	Компонент B	Описание
Платёжный сервис	Kafka	Публикация результата платежа
Kafka	Сервис расчётов	Учёт средств, обработка баланса
Kafka	Сервис заказов	Обновление статуса заказа
Сервис заказов	Kafka	Новый заказ
Kafka	Сервис доставки	Создание доставки
Сервис доставки	Kafka	Статус доставки
Сервис объявлений	Kafka	Изменения объявлений, сообщения пользователей
Kafka	Сервис поиска	Индексация, обучение рекомендаций
Сервис поиска	Kafka	Поведение пользователя
Kafka	Аналитический сервис	Аналитика, уведомления

3.17. Система хранения данных

Понял задачу. Я подготовил подробное описание системы хранения данных для вашей информационной системы торговли по электронным объявлениям с учётом всех сервисов, компонентов, георасределения и требований к отказоустойчивости. Ниже — итог в формате `asciidoc`.

Глава 4. 5. Система хранения данных

4.1. 5.1 Общая архитектура

Система хранения данных разделена по бизнес-доменам и типам нагрузки. Используется комбинация реляционных и нереляционных хранилищ, кэширования и асинхронной обработки для масштабируемости и отказоустойчивости.

Компонент	Тип хранилища	Георасределение	Репликация / Шардинг	Особенности
Сервис пользователей	PostgreSQL	Москва / Краснодар (master-slave)	Шардирование по ID пользователя, реплика для чтения в каждом ЦОД	ACID-транзакции, профили, списки, безопасное хранение хешированных паролей
Сервис объявлений	PostgreSQL + CQRS (write: PostgreSQL, read: ElasticSearch)	Москва / Краснодар (master-slave) + ES cluster с geo-shards	Шардирование по ID объявления; ES индекс с репликами в ЦОД	Write через PostgreSQL, read через ES; CQRS позволяет масштабировать поиск и рекомендации
Сервис поиска / рекомендации	ElasticSearch	Москва / Краснодар + региональные копии	Реплики для чтения; индексация событий через Kafka	Индекс объявлений, профилей, сообщений; отдельный кластер для рекомендаций
Сервис заказов	PostgreSQL	Москва / Краснодар (master-master для отказоустойчивости)	Шардирование по ID заказа; реплики для чтения в каждом ЦОД	ACID-транзакции, статус заказов, связь с платежами и доставкой
Платёжный сервис	PostgreSQL / внешние платёжные API	Москва	Реплика для чтения; шифрование чувствительных данных	Только авторизованные транзакции; интеграция с Kafka для событий платежа
Сервис расчётов	PostgreSQL	Москва	Шардирование по ID пользователя / продавца; реплика для аналитики	Выплаты, баланс; события через Kafka

Компонент	Тип хранилища	Георасприделение	Репликация / Шардинг	Особенности
Сервис доставки	PostgreSQL	Москва / Краснодар	Шардирование по ID заказа; реплики для чтения	Расчёт стоимости, статус доставки; интеграция с Kafka
Сервис медиа	S3 / совместимый объектный сторедж	CDN (СПб, Казань) + Москва/Краснодар (origin)	Версионирование объектов, региональные кэш-копии	Хранение изображений, видео; edge-caching через CDN
Кэш	Redis Cluster	Москва / Краснодар	Мастер-слейв + репликация; TTL для токенов и временных данных	Токены авторизации, сессии, кэширование ответов сервисов
Асинхронные события	Kafka	Москва / Краснодар (multi-broker cluster)	Репликация топиков по ЦОД; partitioning по ID сущности	Публикация событий платежей, заказов, объявлений, сообщений, поведения пользователя
Мониторинг / логирование	ELK (Elasticsearch / Logstash / Kibana)	Москва	Репликация логов, хранение в отдельных индексах по сервисам	Централизованный сбор логов, корреляция событий, анализ ошибок

4.2. 5.2 Рекомендации по репликации и шардированию

- **PostgreSQL**
- Master-slave репликация между ЦОДами для отказоустойчивости.
- Геошардинг по ID пользователя или ID объявления для равномерной нагрузки.
- Read-replicas для масштабирования чтения (поиск профиля, истории заказов).
- Использовать logical replication для аналитики и CQRS-подсистем (ElasticSearch).
- **ElasticSearch**
- Разделение индексов на шардов и реплик.
- Георасприделение: основной кластер в Москве, реплики в Краснодаре.
- Hot/warm архитектура для свежих и архивных данных.
- Асинхронная индексация через Kafka для минимизации нагрузки на сервис объявлений.
- **Redis**

- Кластеризация с мастерами и репликами для каждого ЦОД.
- TTL для токенов и кэшированных данных.
- Использовать partitioning (hash slots) для распределения нагрузки.
- **S3 / объектное хранилище**
- Версионирование и региональные копии.
- CDN для медиаконтента, edge-кеширование в СПб и Казани.
- Асинхронная обработка (например, генерация миниатюр) через Kafka или worker queue.
- **Kafka**
- Разделение топиков по типу события и сущности (orders, payments, ads, messages).
- Гео-репликация между ЦОДами.
- Использование compacted topics для ключевых сущностей (например, баланс пользователей).

4.3. 5.3 CQRS и Event Sourcing

- Сервис объявлений:
- Write модель: PostgreSQL для транзакционных операций (создание, редактирование, удаление).
- Read модель: ElasticSearch для поиска и рекомендаций.
- Все изменения публикуются в Kafka для асинхронной индексации и аналитики.
- Event Sourcing:
- Опционально можно использовать для заказов и расчётов — хранение всех событий (создание заказа, оплата, доставка) для полной истории и восстановления состояния.

4.4. 5.4 Итоговая структура

Тип данных	Хранилище	Геораспределение	Назначение
Пользователи, профили, списки	PostgreSQL	Москва / Краснодар	ACID, безопасное хранение, чтение через реплики
Объявления, сообщения	PostgreSQL (write) + ElasticSearch (read)	Москва / Краснодар + реплики ES	Создание/редактирование в PG, поиск и рекомендации в ES
Заказы, платежи, расчёты	PostgreSQL + Kafka	Москва / Краснодар	ACID-транзакции + асинхронная обработка событий через Kafka
Доставка	PostgreSQL + Kafka	Москва / Краснодар	Статус и расчёт доставки, асинхронные события через Kafka

Тип данных	Хранилище	Георасределение	Назначение
Медиа-контент	S3 + CDN	Москва / Краснодар (origin) + СПб/Казань (CDN)	Хранение изображений, видео; edge-caching
Кэш	Redis	Москва / Краснодар	Токены, сессии, кэшированные ответы
Логи и аналитика	ELK + Kafka	Москва / Краснодар	Централизованный сбор и анализ логов, корреляция событий

Если нужно, я могу нарисовать **асциидок-схему с визуализацией всех хранилищ и их реплик/шардов**, чтобы это стало наглядной картой системы хранения данных. Это будет полезно для архитектурного документа.

Хотите, чтобы я это сделал?

4.5. Схемы данных

Глава 5. Безопасность

5.1. Схема защиты и управления доступом

5.2. Аудит безопасности

Глава 6. Доставка решения

6.1. Схема развертывания

6.2. CI/CD процесс

6.3. Планы тестирования